САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнила:

Андреева Наталия

Группа J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

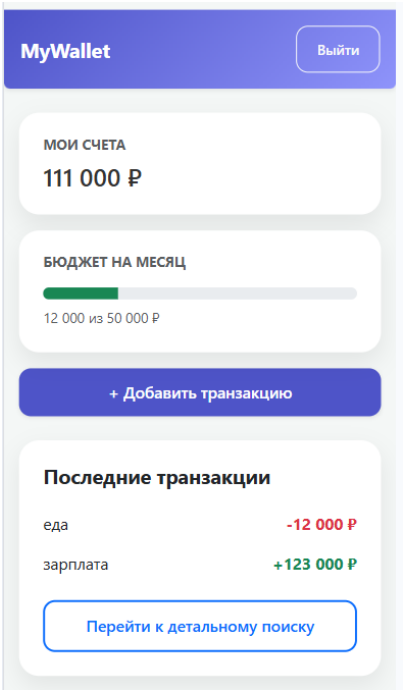
Задача

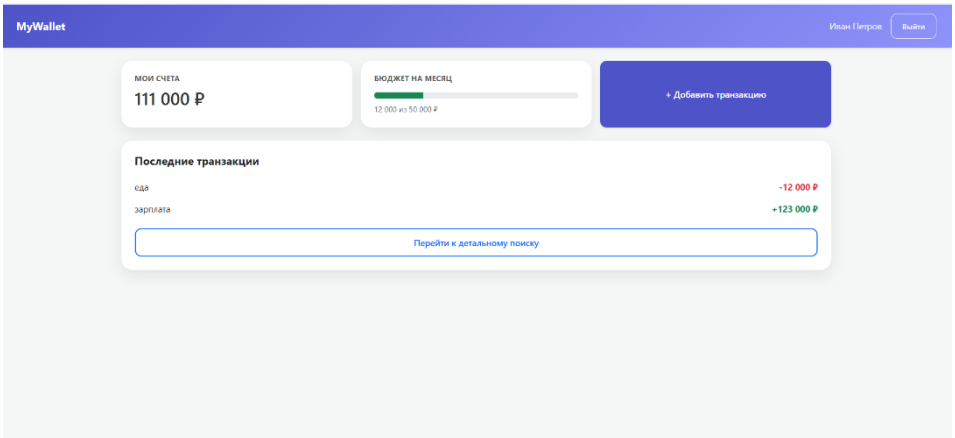
Верстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap. Разработка сайта для контроля личных финансов. Сервис должен поддерживать следующие функции:

1. Регистрация и вход пользователей с валидацией данных (проверка email).
2. Личный кабинет с отображением текущего баланса, аналитикой бюджета и списком последних операций.
3. Система учета доходов и расходов по категориям и датам.
4. Страница расширенного поиска с фильтрацией транзакций по трем параметрам: категория, сумма и дата.
5. Верстка для корректной работы на мобильных устройствах и ПК.

Ход работы

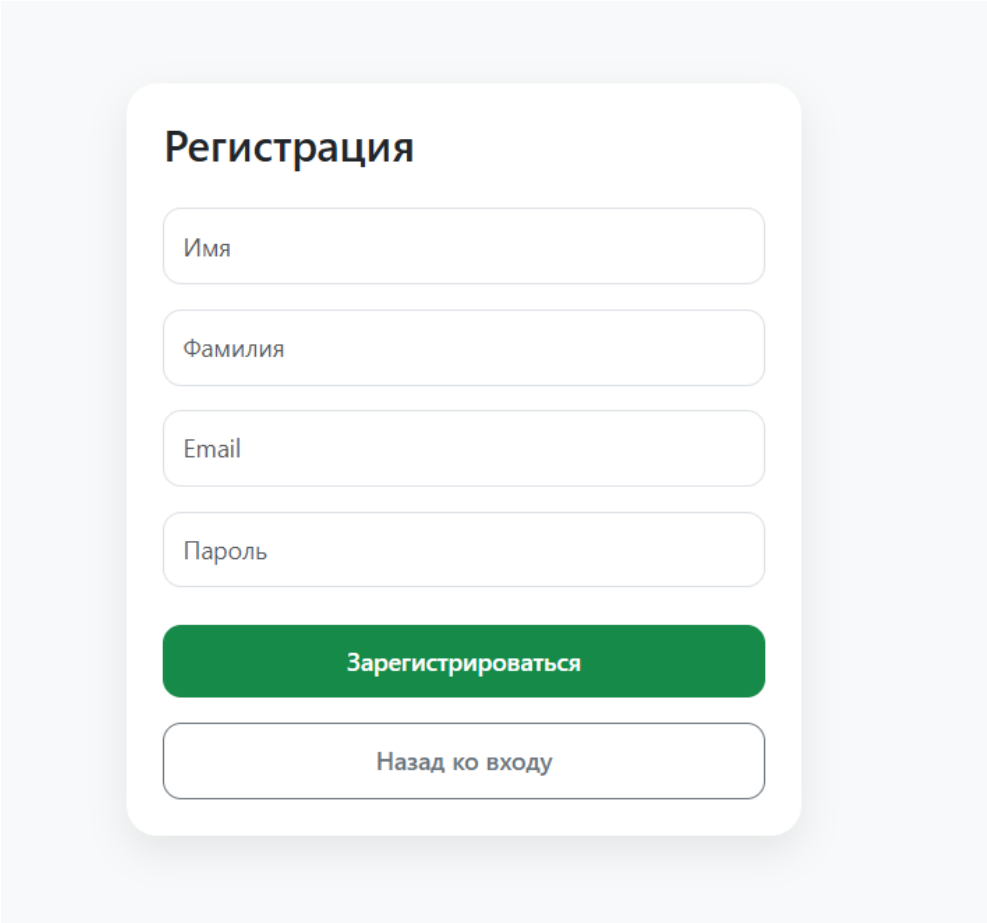
1. Разработка интерфейса: Верстка выполнена на базе фреймворка Bootstrap 5. Были применены сетки (rows, cols) и компоненты (модальные окна, навигационные панели). Оформление дополнено пользовательским CSS.



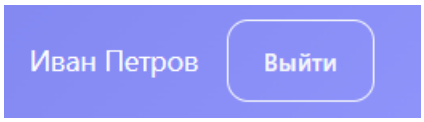


2. Реализация системы регистрации и валидации данных: Для обеспечения безопасности данных была реализована форма

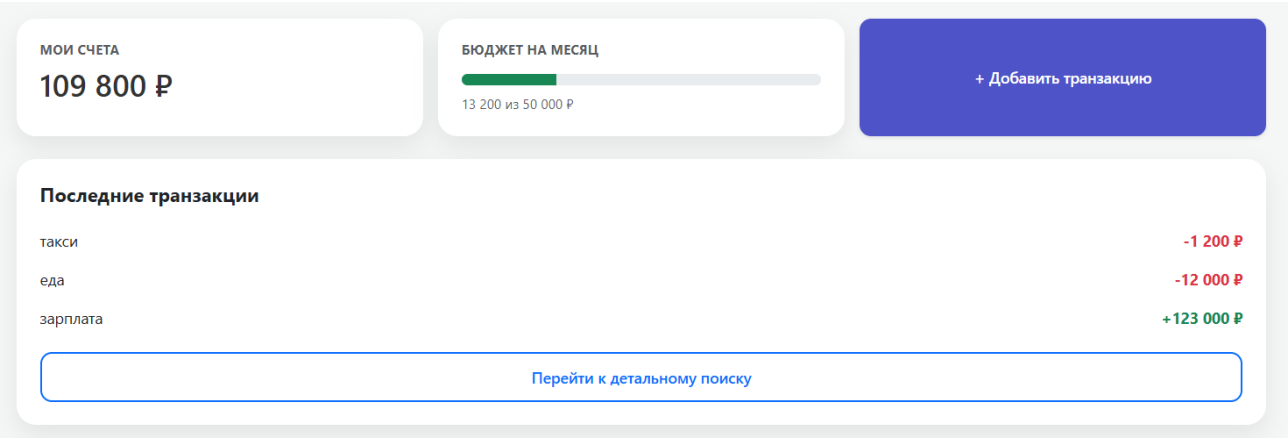
валидации. Добавлена проверка вводимого Email: программа не пропустит пользователя, если в адресе отсутствует символ @ или точка. Данные пользователей сохраняются в массив users внутри localStorage.



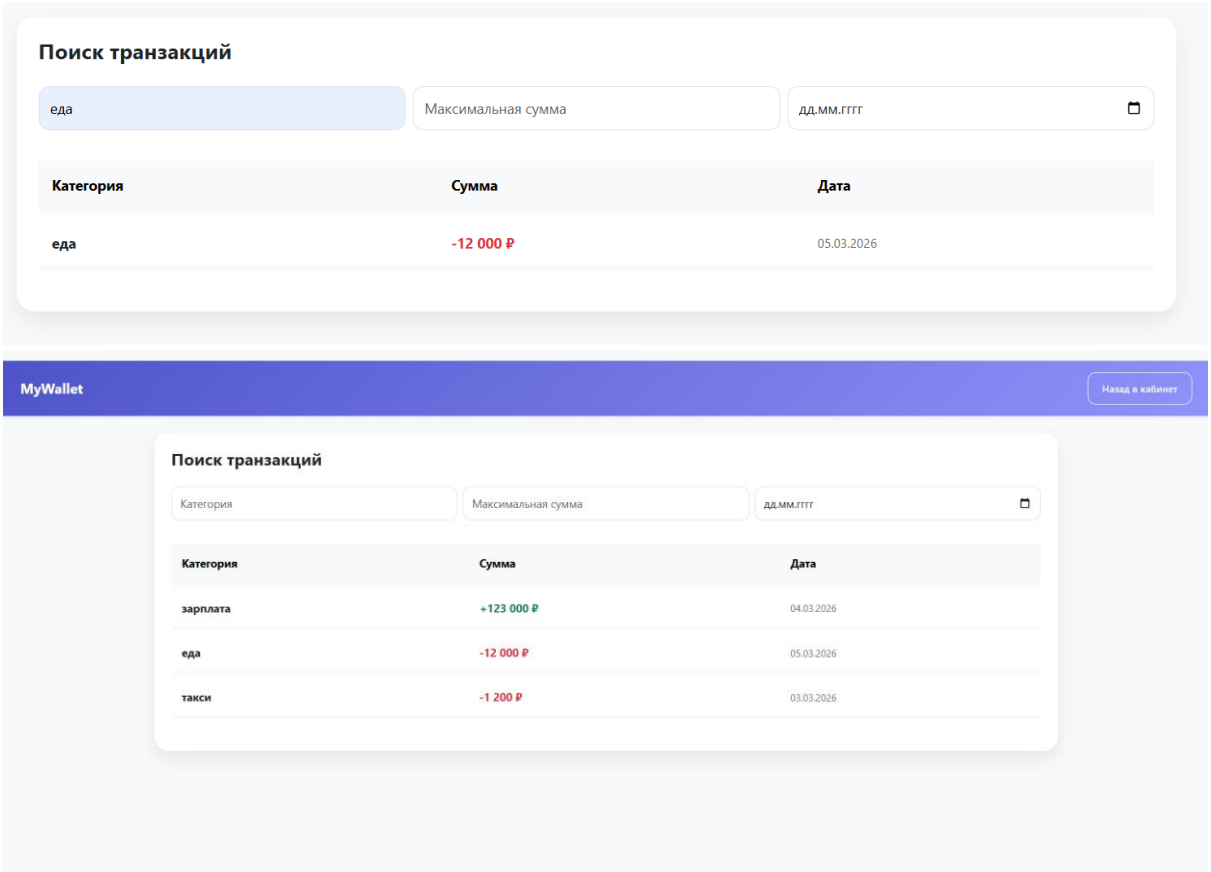
3. Создание многопользовательской логики (изоляция данных): Чтобы пользователи не видели чужие транзакции, были применены динамические ключи. При входе система запоминает Email текущего пользователя, и все последующие операции сохраняются в ключ, привязанный к этой почте.



4. Разработка алгоритма расчета баланса и бюджета: В личном кабинете реализована функция updateUI, которая при каждой загрузке страницы обходит массив транзакций текущего пользователя. Она разделяет доходы и расходы, вычисляет итоговую сумму и управляет индикатором (progress-bar) выполнения бюджета.



5. Реализация расширенного поиска и фильтрации: Для страницы поиска был написан скрипт, позволяющий фильтровать данные по трем параметрам (категория, сумма и дата).



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был успешно разработан и протестирован веб-сервис для управления личными финансами

“MyWallet”. Освоены механизмы локального хранения данных в браузере (LocalStorage), реализована многопользовательская логика, при которой данные привязаны к Email пользователя. С помощью фреймворка Bootstrap 5 и CSS была реализована полноценная адаптивность – сервис корректно отображается и функционирует как на мониторе ПК, так и на экранах смартфонов. Были написаны алгоритмы для динамического расчета баланса и прогресса бюджета в реальном времени, реализована система фильтрации на странице поиска.